

Consultas Aninhadas em SQL

Em alguns casos, precisamos realizar uma consulta que é comparada com o resultado de outra consulta. Aqui teremos o uso de uma **consulta dentro de outra consulta** ou **consulta aninhada**. A consulta que é realizada dentro de outra é chamada subconsulta.

Uma **subconsulta**, **consulta interna** ou **seleção interna** é uma consulta que está aninhada dentro de uma instrução SELECT, INSERT, UPDATE ou DELETE ou em outra subconsulta. Uma subconsulta pode ser usada em qualquer lugar em que é permitida uma expressão.

As subconsultas podem ser comparadas com a consulta externa com o uso de operadores IN (ou NOT IN), ANY, ALL e EXISTS (ou NOT EXISTS), além dos operadores básicos =, <, <=, >, >=, <>.

OBS: Em SQLite não existe ANY e ALL

EXEMPLIFICANDO!!!

Dada a tabela Produtos a seguir:

ProdutoID	Nome_do_Produto	FornecedorID	CategoriaID	Unidade	Preco
1	Leite	1	1	Litros	3
2	Banana	1	1	Kilogramas	5
3	Melancia	1	2	Unidade	6
4	Pão	2	2	Pacote	4
5	Suco	2	2	Litros	8

E a tabela Produtos Líquidos a seguir:

ProdutoID	Nome_do_Produto
1	Leite
5	Suco

Vamos supor que você deseje consultar o preço médio de seus produtos líquidos. Para isso, você pode fazer uma consulta aninhada:

```
SELECT AVG(Preco)
FROM Produtos
WHERE ProdutoID IN (SELECT ProdutoID FROM ProdutosLiquidos);
```

O retorno dessa consulta será 5,5, pois a subconsulta retornará os ids 1 e 5 que serão utilizados pela consulta externa para fazer a média dos preços.

EXISTS (e NOT EXISTS)

A cláusula **EXISTS** faz uma verificação se existe algum resultado para a subconsulta **informada**. Caso haja, o **resultado da consulta principal é exibido**. É muito comum sua utilização quando se deseja trazer resultados onde um valor específico existe dentro de outra tabela. A sintaxe básica é:

```
SELECT colunas FROM tabela WHERE EXISTS (SELECT colunas FROM tabela  
WHERE condição);
```

Da mesma forma, também há a cláusula **NOT EXISTS**, somente **retorna o resultado da consulta principal, se não houver nenhum resultado para a subconsulta**.

EXEMPLIFICANDO!!!

Considere as tabelas a seguir:

PRODUTO			
id	nome	preco	id_categoria
1	Bola	\$5.00	1
2	Patinete	120.00	1
3	Carrinho	15.00	1
4	Slate	996.00	1
5	Notebook	3500.00	2
6	Monitor LG 19	450.00	2
7	O Diário de Anne Frank	45.00	3
8	O dia do Curinga	65.00	3
9	O mundo de Sofia	48.00	3
10	Através do Espelho	38.00	3

VENDA_PRODUTO				
id	id_produto	valor	data	
1	1	35.00	15/05/2018	
2	1	35.00	15/06/2018	
3	1	35.00	15/07/2018	
4	2	120.00	15/07/2018	
5	2	120.00	14/07/2018	
6	3	15.00	15/07/2018	
7	7	45.00	15/07/2018	
8	8	65.00	15/07/2018	
9	8	65.00	16/07/2018	
10	9	48.00	16/07/2018	
11	5	3500.00	16/07/2018	
12	5	3500.00	16/07/2018	
13	6	450.00	16/07/2018	

Suponha que seja necessário trazer em uma consulta na tabela de produtos, todos aqueles registros que tiveram alguma venda. Para isso podemos utilizar o EXISTS, além de testar se a condição é verdadeira, traz como retorno os dados da consulta. A sintaxe a seguir poderá ser utilizada:

`SELECT p.id, p.nome FROM produto p WHERE EXISTS (SELECT v.id, produto FROM venda_produto v WHERE v.id_produto = p.id);`

Vamos analisar o comando por partes:

`SELECT p.id, p.nome FROM produto p`

`-- seleção do id e nome da tabela produto`

`WHERE EXISTS`

`-- a consulta só será efetuada para o registro que cumprir a condição da subconsulta`

`(SELECT v.id, produto FROM venda_produto v WHERE v.id_produto = p.id);`

`-- isto é, somente se o id do produto constiar na tabela venda_produto.`

O resultado desse comando será:

id	nome
1	Bola
2	Patinete
3	Carrinho
5	Notebook
6	Monitor LG 19
7	O Diário de Anne Frank
8	O dia do Curinga
9	O mundo de Sofia

Vamos entender o que aconteceu no comando passo a passo:

1. Isolando o primeiro produto e comparando-o com todos os resultados da subconsulta com base na condição WHERE, ou seja, verificar se o valor do seu id é igual ao valor de algum id da tabela venda_produto (v.id_produto = pid).

PRODUTO				VENDA_PRODUTO			
id	nome	preco	id_categoria	id	id_produto	valor	data
1	Bola	35.00	1	1	1	35.00	15/05/2018
2	Futinete	120.00	1	2	1	35.00	15/06/2018
3	Carrinho	15.00	1	3	1	35.00	15/07/2018
4	Slate	296.00	1	4	2	120.00	15/07/2018
5	Notebook	3500.00	2	5	2	120.00	14/07/2018
6	Monitor LG 19	450.00	2	6	3	15.00	15/07/2018
7	O Diário de Anne Frank	45.00	3	7	7	45.00	15/07/2018
8	O dia do Curunga	65.00	3	8	8	65.00	15/07/2018
9	O mundo de Sofia	48.00	3	9	8	65.00	16/07/2018
10	Através do Espelho	38.00	3	10	9	48.00	16/07/2018
				11	5	3500.00	16/07/2018
				12	5	3500.00	16/07/2018
				13	6	450.00	16/07/2018

1=1? SIM

Como existe um valor correspondente, então o EXISTS retorna TRUE, e o SELECT será executado para essa primeira linha de id = 1.

2. Perceba que com 2 e 3 acontecerá a mesma coisa. Ilustrando com o 2:

PRODUTO				VENDA_PRODUTO			
id	nome	preco	id_categoria	id	id_produto	valor	data
1	Bola	35.00	1	1	1	35.00	15/05/2018
2	Futinete	120.00	1	2	1	35.00	15/06/2018
3	Carrinho	15.00	1	3	1	35.00	15/07/2018
4	Slate	296.00	1	4	2	120.00	15/07/2018

2=1? NÃO

3=1? NÃO

4=2? NÃO

5=2? SIM

O fato é que mesmo que alguns valores não cumpram a condição, basta que um cumpra.

3. Agora vamos analisar o que acontecerá na linha do produto 4.

PRODUTO				VENDA_PRODUTO			
id	nome	preco	id_categoria	id	id_produto	valor	data
1	Bola	35.00	1	1	1	35.00	15/05/2018
2	Patinete	120.00	1	2	1	35.00	15/06/2018
3	Carrinho	15.00	1	3	1	35.00	15/07/2018
4	Skate	896.00	1	4	2	190.00	15/07/2018
5	Tabletbook	3500.00	2	5	2	190.00	14/07/2018
6	Monitor LG 19	450.00	2	6	3	15.00	15/07/2018
7	O Diário de Anne Frank	45.00	3	7	7	45.00	15/07/2018
8	O dia do Curinga	65.00	3	8	8	65.00	15/07/2018
9	O mundo de Sofia	48.00	3	9	8	65.00	16/07/2018
10	Através do Espelho	38.00	3	10	9	48.00	16/07/2018
				11	5	3500.00	16/07/2018
				12	5	3500.00	16/07/2018
				13	6	450.00	16/07/2018

Nessa situação, não há nenhum valor retornado na subconsulta, pois nenhum valor cumpre a condição de igualdade dos ids. Assim, o EXISTS retornará FALSE e o produto de id=4 não será retornado na consulta externa.

4. O processo seguirá para todos os registros de produto, mas nós já podemos perceber que os valores que serão retornados são aqueles de produtos cujos id estão também na tabela venda_produto. Logo, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 e 9. Somente 4 e 10 não serão retornados.

ATENÇÃO!!!

A cláusula EXISTS retorna TRUE (verdadeiro) se existir algum registro que cumpra a subconsulta. A consulta externa, por sua vez, retorna o registro. Caso contrário, o EXISTS retorna FALSE (falso) e a consulta externa não irá exibir o registro.

Do mesmo modo, a cláusula NOT EXISTS retorna TRUE (verdadeiro) se não existir nenhum registro que cumpra a subconsulta. A consulta externa, por sua vez, retorna o registro. Caso contrário, o NOT EXISTS retorna FALSE (falso) e a consulta externa não irá exibir o registro.

Esquemmatizando:

Consulta aninhada

- Uma subconsulta, consulta interna ou seleção interna é uma consulta que está aninhada dentro de uma instrução **SELECT**, **INSERT**, **UPDATE** ou **DELETE** ou em outra subconsulta.
- As subconsultas podem ser comparadas com a consulta externa com o uso de operadores **IN** (ou **NOT IN**), **ANY**, **ALL** ou **EXISTS** (ou **NOT EXISTS**), além dos operadores básicos **=**, **<**, **<=**, **>**, **>=**, **<>**.

Cláusulas Especiais

- **ANY**: retorna **TRUE** se qualquer um dos valores da subconsulta atender a condição.
- **ALL**: retorna **TRUE** se todos os valores da subconsulta atenderem a condição.
- **EXISTS**: retorna **TRUE** se a subconsulta retornar um ou mais registros.
- **NOT EXISTS**: retorna **TRUE** se a subconsulta não retornar nenhum registro.

Não tem no *SQLite*

Não tem no *SQLite*

36- (FCV - 2023 - TJSE - Analista Judiciário) Considere uma tabela relacional TAB, com colunas A e B. A coluna A constitui a chave primária de TAB. A instância de TAB contém 100 linhas, e em todas as linhas o valor da coluna B é 10. Nesse contexto, analise o comando SQL a seguir.

```
select # from TAB t
where not exists
    (select # from TAB tt
     where tt.B = tt.B and t.A > tt.A)
```

Além da linha de títulos, o número de linhas produzidas pelo comando acima é:

- a) 0;
- b) 1;
- c) 98;
- d) 99;
- e) 100.

36- (FCV - 2023 - TJSE - Analista Judiciário) Considere uma tabela relacional TAB, com colunas A e B. A coluna A constitui a chave primária de TAB. A instância de TAB contém 100 linhas, e em todas as linhas o valor da coluna B é 10. Nesse contexto, analise o comando SQL a seguir.

```
select * from TAB t
where not exists
(select * from TAB tt
where tt.B = t.B and t.A > tt.A)
```

Além da linha de títulos, o número de linhas produzidas pelo comando acima é:

- a) 0;
- b) 1;
- c) 98;
- d) 99;
- e) 100.

Resolução:

Primeiro de tudo, vamos montar uma tabela TAB fictícia com base nos dados da questão. Como a questão afirma que A é chave primária e a tabela possui 100 linhas, então teremos 100 valores diferentes para A, pois uma chave não pode ter valores repetidos. Para fins de resolução, podemos considerar valores de 1 a 100 (poderiam ser quaisquer outros). O valor de B para todas as linhas é 10.

Logo, chegamos a seguinte tabela TAB:

A	B
1	10
2	10
...	10
n	10
...	10
100	10

Agora vamos ao comando:

```
select * from TAB t
-- selecionar os valores da tabela TAB referenciada como t.
where not exists
-- quando não existir retorno para a subconsulta a seguir
(select * from TAB tt
-- selecionar os valores da tabela TAB referenciada como tt. Nesse caso, teremos,
em tempo de execução, duas referências para a mesma tabela TAB, ou seja, teremos
duas cópias da mesma tabela durante a consulta.
where t.B=tt.B and t.A > tt.A)
-- e haverá uma comparação dos atributos das referências dessas tabelas.
```

36- (FCV - 2023 – TJSE – Analista Judiciário) Considere uma tabela relacional TAB, com colunas A e B. A coluna A constitui a chave primária de TAB. A instância de TAB contém 100 linhas, e em todas as linhas o valor da coluna B é 10. Nesse contexto, analise o comando SQL a seguir.

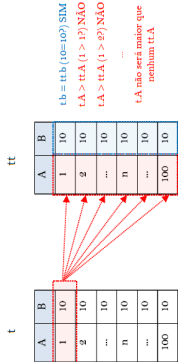
```
select * from TAB t
where not exists
(select * from TAB tt
where tt.B = tt.B and t.A > tt.A)
```

Além da linha de títulos, o número de linhas produzidas pelo comando acima é:

- a) 0;
- b) 1;
- c) 98;
- d) 99;
- e) 100.

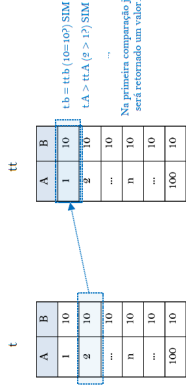
Vamos à execução:

1. Isolando o primeiro valor da referência t e comparando-o com todos os resultados da subconsulta com base na condição WHERE, ou seja, verificar se o valor de tt é igual a tt.b e se t.A é maior que tt.A.



Como não existe nenhum registro que cumpra as condições, o NOT EXISTS retornará TRUE e, portanto, essa primeira linha será selecionada.

2. Vamos a segunda linha:



Nesse caso, será retornado um valor, pois existe um valor em t cujo valor de A seja maior que o valor de tt e seu B seja igual. Como existe pelo menos um registro que cumpra a condição, o NOT EXISTS retorna FALSE e, assim, o valor da segunda linha não será retornado na consulta externa.

3. Perceba que para todas as demais linhas, sempre haverá um retorno, pois o valor de A em t será maior do que algum valor de A da referência tt. Logo, NOT EXISTS será FALSE para todas elas e, portanto, não será mais retornado nenhum valor.

Embora tenhamos usado um exemplo de tabela com números de exemplo, essa conclusão pode ser obtida pela lógica. Como A é chave primária e nunca terá dois valores iguais, então teremos um menor valor que, portanto, não será maior que nenhum outro valor dessa tabela. O caso do B é mais simples, pois como sempre é 10, seu valor sempre será igual a algum valor dessa tabela (no caso a todos).

Gabarito: Letra B.

37- (CESPE / CEBRASPE - 2022 - TCE-SC - Auditor Fiscal de Controle Externo).

tabela1		
campo		
	0	
	2	
	3	
	3	
	4	
	4	
	6	
	7	

tabela2		
campo		
	5	
	5	
	7	
	8	
	8	
	9	

Considerando as tabela1 e tabela2 apresentadas, julgue o item que se segue, referentes a banco de dados.

Considere que o comando a seguir seja executado sem erro.

```
select campo from tabela2
where exists
(select campo from tabela1)
```

Nesse caso, o resultado será a tabela seguinte.

campo	
	5
	5
	8
	8
	9

Verdadeiro ou falso?

37- (CESPE / CEBRASPE - 2022 - TCE-SC - Auditor Fiscal de Controle Externo).

tabela1	tabela2
campo	campo
0	5
2	
3	
3	5
4	7
4	
6	8
7	9

Considerando as tabela1 e tabela2 apresentadas, julgue o item que se segue, referentes a banco de dados.

Considere que o comando a seguir seja executado sem erro.

select campo from tabela2

where exists

(select campo from tabela1)

Nesse caso, o resultado será a tabela seguinte.

campo
5
5
8
8
9

Verdadeiro ou falso?

Resolução:

A cláusula EXISTS faz uma verificação se existe algum resultado para a subconsulta informada. Caso haja, o resultado da consulta principal é exibido.

Dado o comando:

select campo from tabela2

— selecionar o valor de campo da tabela2

where exists

— desde que esse valor exista em algum retorno da subconsulta subsequente

(select campo from tabela1)

— selecionar o valor de campo da tabela1

O ponto desse comando é que a subconsulta apenas verifica se existe algum valor para campo na tabela1, não fazendo qualquer comparação entre os valores das tabelas. Nesse caso, a subconsulta sempre retorna TRUE, pois existem valores na tabela1. Logo, o SELECT externo será realizado para todos os valores da tabela2.

Para entender melhor, vamos isolar o primeiro valor da tabela2 que é 5. A consulta será executada com a seguinte lógica: “retorne o valor 5, desde que exista algum retorno no EXISTS, ou seja, desde que seja retornado algum valor de campo da tabela1”. A subconsulta retornará TRUE, então o valor 5 será retornado. O mesmo acontecerá para todos os demais elementos de tabela2. Logo, o resultado será uma tabela com os mesmos valores da tabela2.

campo
5
5
7
8
8
9

A situação seria diferente caso houvesse alguma condição de comparação:

select campo from tabela2

where exists

(select campo from tabela1 where tabela1.campo=tabela2.campo)

37- (CESPE / CEBRASPE - 2022 - TCE-SC - Auditor Fiscal de Controle Externo).

tabela1	tabela2
campo	campo
0	5
2	5
3	5
3	7
4	8
4	8
6	8
7	9

Considerando as tabela1 e tabela2 apresentadas, julgue o item que se segue, referentes a banco de dados.

Considere que o comando a seguir seja executado sem erro.

select campo from tabela2

where exists

(select campo from tabela1)

Nesse caso, o resultado será a tabela seguinte.

campo
5
5
8
8
9

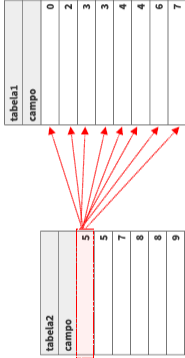
Verdadeiro ou falso?

Contudo, como vimos, o comando da questão retorna 5, 5, 7, 8, 8 e 9.

Gabarito: Errado.

Vejam os dados da seguinte execução:

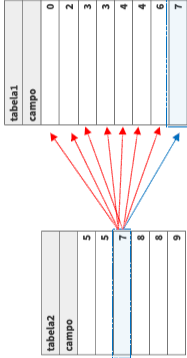
1. Isolando o primeiro valor da tabela2 e comparando-o com todos os resultados da subconsulta (que são simplesmente os valores da tabela1).



Como não existe nenhum valor correspondente, então o EXISTS retorna FALSE, e o SELECT não será executado para essa primeira linha de valor = 5.

2. Da mesma forma, já sabemos que não será executado também para a segunda linha.

3. Agora vejamos o que acontece na terceira linha:



Nesse caso, o valor 7 existe em algum dos valores da subconsulta, então o EXISTS retorna TRUE e o SELECT será executado para a linha de valor 7.

4. O processo seguirá para todos os registros da tabela2, mas nós já podemos perceber que os valores que serão retornados são aqueles da tabela2 que também existem na tabela1.

Portanto somente o 7.

37- (CESPE / CEBRASPE - 2022 - TCE-SC - Auditor Fiscal de Controle Externo).

tabela1
campo
0
2
3
3
4
4
6
7

tabela2
campo
5
5
7
8
8
9

Considerando as tabela1 e tabela2 apresentadas, julgue o item que se segue, referentes a banco de dados.

Considere que o comando a seguir seja executado sem erro.

select campo from tabela2

where exists

(select campo from tabela1)

Nesse caso, o resultado será a tabela seguinte.

campo
5
5
8
8
9



O resultado da assertiva seria obtido com a seguinte comparação:

select campo from tabela2

where **not** exists

(select campo from tabela1 where tabela1.campo=tabela2.campo)

Verdadeiro ou falso?

Qual a diferença entre IN e EXISTS?

Dada a tabela Produtos a seguir:

ProdutoID	Nome_do_Produto	FornecedorID	CategoriaID	Unidade	Preco
1	Leite	1	1	Litros	3
2	Banana	1	1	Kilogramas	5
3	Melancia	1	2	Unidade	6
4	Pão	2	2	Pacote	4
5	Suco	2	2	Litros	8

E a tabela Produtos Líquidos a seguir:

ProdutoID	Nome_do_Produto
1	Leite
5	Suco

Liste os nomes dos produtos que são líquidos

1

```
SELECT p.Nome_do_Produto
FROM Produto p
WHERE p.ProdutoID IN (SELECT Produtos_Liquidos.ProdutoID FROM Produtos_Liquidos)
```

2

```
SELECT p.Nome_do_Produto
FROM Produto p
WHERE EXISTS (SELECT * FROM Produtos_Liquidos pl WHERE pl.ProdutoID = p.ProdutoID)
```